



第六讲 视图



教学内容

- **6.1 视图介绍**
 - 6.1.1 视图概念
 - 6.1.2 视图优点
 - 6.1.3 视图注意事项
- **6.2 使用SQL管理视图**
 - 6.2.1 创建视图
 - 6.2.2 使用视图
- **6.3 使用Navicat建视图**



6.1.1 视图概念

- 视图是保存在数据库中的选择查询
- 视图相当于从一个或多个数据表中派生出的虚拟表
- 对视图的操作与对表的操作一样
- 视图可进行查询、修改、删除和更新操作
- 视图一般用于查询操作



6.1.2 视图优点

- 为用户集中数据，简化用户的数据查询和处理
- 屏蔽数据库的复杂性
- 简化用户权限的管理
- 便于数据共享
- 可以重新组织数据以便输出到其他应用程序中



6.1.3 视图注意事项

- 只有在当前数据库中才能创建视图
- 视图命名符合标识符命名规范，视图名必须唯一
- 不能把规则、默认值或触发器与视图相关联
- 不能在视图上建立任何索引，包括全文索引



6.2 使用SQL创建视图

- 语法

```
CREATE [OR REPLACE] [ALGORITHM =  
    {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}]  
    VIEW view_name [(column_list)]  
AS SELECT_statement  
[WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]
```



视图命令解析

- **CREATE**: 表示创建视图的关键字。
- **OR REPLACE**: 表示该语句能够替换已有视图
- **ALGORITHM**: 表示视图选择的算法。
- **UNDEFINED**: 表示MySQL将自动选择使用的算法。
- **MERGE**: 表示将使用视图的语句与视图含义合并起来，使视图定义的某一部分取代语句的对应部分。
- **TEMPTABLE**: 表示将视图的结果存入临时表，然后使用临时表执行语句。
- **view_name**: 表示要创建视图的名称。



视图命令解析

- **column_list**: 为可选参数，表示属性清单，指定了视图中各个属性名，在默认情况下，它与SELECT语句中查询的属性相同。
- **AS**: 表示指定视图要执行的操作。
- **select_statement**: 表示从某个表或视图中查出某些满足条件的记录，将这些记录导入视图中。
- **WITH CHECK OPTION**: 为可选参数，表示创建视图时要保证在该视图的权限范围之内。
- **CASCADED**: 为可选参数，表示创建视图时，需要满足与该视图有关的所有视图和表的条件，该参数为默认值。
- **LOCAL**: 为可选参数，表示创建视图时只要满足该视图本身定义的条件即可。



创建视图示例

- 创建学生信息视图

```
Create View V_StudInfo
```

```
AS
```

```
Select StudNo,StudName,StudGender,ClassID
```

```
From StudInfo;
```



查看视图

- **DESC View_Name**
 - 查看视图的字段信息
- **SHOW TABLE STATUS**
 - 查看视图的基本信息
- **SHOW CREATE VIEW**
 - 查看视图的详细信息



使用视图

- 查询视图记录

```
Select *  
From V_StudInfo;
```

- 使用视图关联表查询

```
Select *  
From ClassInfo C,V_StudInfo V  
Where C.ClassID=V.ClassID  
      And StudName Like '刘%';
```



创建视图示例

- 创建成绩统计视图

```
Create View V_Total_Score
```

```
AS
```

```
Select StudNo,
```

```
        Max(StudScore) MaxScore,
```

```
        Min(StudScore) MinScore,
```

```
        Cast(Avg(StudScore) As Numeric(4,1)) AvgScore
```

```
From StudScoreInfo
```

```
Group By StudNo;
```



创建视图示例

- 关联表视图

```
Create View V_Stud_Score_Info  
AS  
Select S.StudNo,StudName,CourseID,  
       StudScore  
From StudInfo S,StudScoreInfo SI  
Where S.StudNo=SI.StudNo;
```



创建视图示例

- 创建关联表成绩统计视图

```
Create View V_Total_Score  
AS  
Select S.StudNo,StudName,  
       Max(StudScore) MaxScore,  
       Min(StudScore) MinScore,  
       Avg(StudScore) AvgScore  
From StudInfo S,StudScoreInfo SI  
Where S.StudNo=SI.StudNo  
Group By S.StudNo,StudName;
```



创建视图示例

- 使用视图创建视图

```
Create View V_Total_V_Score
AS
Select StudNo,StudName,
        Max(StudScore) MaxScore,
        Min(StudScore) MinScore,
        Avg(StudScore) AvgScore
From V_Stud_Score_Info
Group By StudNo,StudName;
```



创建视图使用Having子句

```
Create View V_Get_Total_Score
AS
Select S.StudNo,S.StudName,
        Avg(SI.StudScore) AvgScore,
        Max(SI.StudScore) MaxScore,
        Min(SI.StudScore) MinScore,
        Count(*) CountCourse
From StudInfo S,StudScoreInfo SI
Where S.StudNo=SI.StudNo And StudScore<60
Group By S.StudNo,S.StudName
Having Count(*)>=20;
```




指定字段别名

- 在默认情况下，视图中的字段名和查询语句中的字段名相同
- 可以通过在**CREATE VIEW**语句中指定字段别名
- 示例
 - 使用中文别名创建学生信息视图

```
Create View V_Chinese_StudInfo  
      (学号,姓名,生日)
```

```
As
```

```
Select StudNo,StudName,StudBirthDay  
From StudInfo;
```



使用WITH CHECK OPTION子句

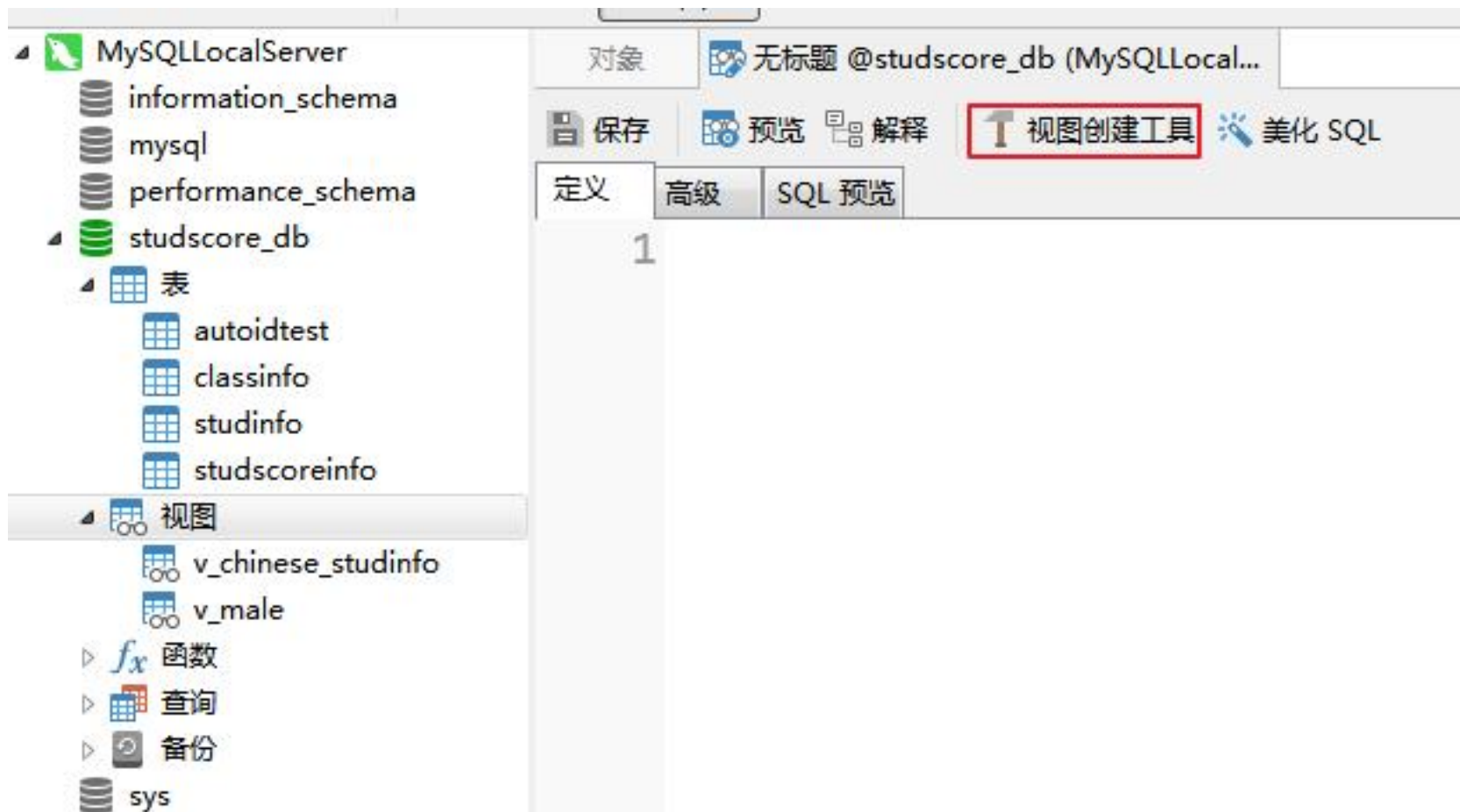
- 强制插入或修改数据满足视图定义的

```
Create VIEW V_Male  
AS  
SELECT * FROM StudInfo  
WHERE StudGender='男'  
With Check Option;
```

```
INSERT INTO V_Male  
(StudNo,StudName,StudGender,StudBirthDay,ClassID)  
VALUES  
('20230505100','john','女','2007-10-3','20230505');
```



6.3 使用Navicat创建视图





使用Navicat创建视图

无标题 - 视图创建工具

Left sidebar (Database Explorer):

- information_schema
- mysql
- performance_schema
- studscore_db
 - autoidtest
 - classinfo
 - studinfo
 - studscoreinfo
 - v_chinese_studinfo
 - v_male
- sys

Diagram showing two tables: studinfo and studscoreinfo, connected by an inner join relationship.

Table studinfo fields:

- ☐ *
- ☒ StudNo
- ☒ StudName
- ☒ StudGender
- ☒ StudBirthDay
- ☐ ClassID

Table studscoreinfo fields:

- ☐ *
- ☐ StudNo
- ☒ CourseID
- ☒ StudScore

SQL Editor (Bottom Left):

```
SELECT FROM WHERE GROUP BY HAVING ORDER BY LIMIT
studscore_db.studinfo.StudNo <别名>
studscore_db.studinfo.StudName <别名>
studscore_db.studinfo.StudGender <别名>
studscore_db.studinfo.StudBirthDay <别名>
studscore_db.studscoreinfo.CourseID <别名>
studscore_db.studscoreinfo.StudScore <别名> +
```

Buttons: ↑ ↓ ☐ DISTINCT

SQL Editor (Right):

```
SELECT
    studinfo.StudNo,
    studinfo.
    StudName,
    studinfo.
    StudGender,
    studinfo.
    StudBirthDay,
    studscoreinfo.
    CourseID,
    studscoreinfo.
    StudScore
FROM
    studinfo
INNER JOIN
    studscoreinfo
ON
    studinfo.
    StudNo =
    studscoreinfo.
    StudNo
```

Buttons: 构建 构建并运行 取消



下次课内容

- MySQL的数据存储
- 索引的概念和作用
- 使用SQL语句创建和管理索引
- 使用Navicat创建和管理索引